



全国大学生电子设计竞赛

2026 年 TI 杯模拟电子系统设计专题赛

矢量电压表 (C 题)

一、任务

设计并制作一个简易的矢量电压表, 矢量电压表有两个输入, 一个是被测信号输入 A, 另一个为参考信号 B, 信号 A 与信号 B 是同频的正弦信号。要求设计制作的矢量电压表可以测量出被测信号 A 的电压峰峰值, 以及相对于参考信号 B 的相位差。

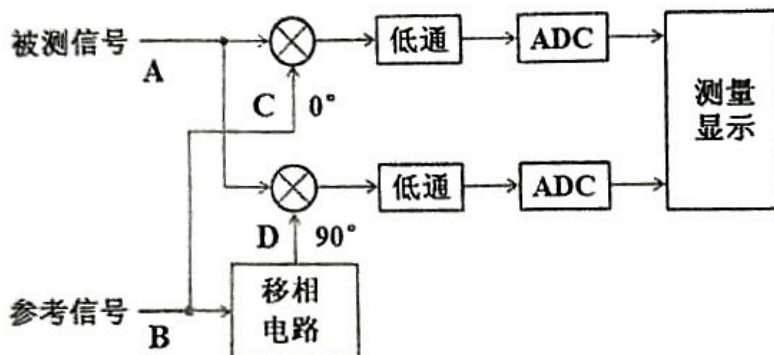


图 1 矢量电压表原理框图示意

实现的原理框图如图 1 所示, 首先将参考信号 B 转换为同相信号 C 和正交信号 D, 分别与被测信号 A 相乘, 经过低通滤波和 ADC 采样, 处理得到被测信号 A 的电压峰峰值、相位并显示。图 1 中, 移相电路完成对输入信号的 90° 移相, 必须使用分立器件和芯片进行电路设计来实现。

二、要求

1. 设计并制作移相电路。正交信号 D 是参考信号 B 经过移相电路实现 90° 移相得到, 同相信号 C 是参考信号 B 直通连接得到。参考信号 B 的电压峰峰值 1V, 频率范围 535kHz ~ 1605kHz。要求:

(1) 在整个频率范围内, 保持信号 C 与信号 D 的相位差为 90° , 其误差的绝对值 $\leq 3^\circ$ 。(18 分)

(2) 在整个频率范围内, 保持信号 C 与信号 D 的电压峰峰值相等, 其峰峰值误差的绝对值 $\leq 20\text{mV}$ 。(18 分)

2. 设计并制作一个矢量电压表。要求:

(1) 被测信号 A 的频率范围 535kHz ~ 1605kHz; (20 分)

(2) 被测信号 A 的电压峰峰值范围 $0.1V \sim 2V$ ，相对误差绝对值 $\leq 2\%$ ；
(20 分)

(3) 被测信号 A 的相位测量范围 $0^\circ \sim 180^\circ$ ，误差绝对值 $\leq 5^\circ$ 。(20 分)

3. 其他。(4 分)

4. 设计报告。(10 分)

项 目	主要内容	满分
方案	方案比较	2
设计	移相方案设计与论证	3
系统	系统组成、原理和电路图	3
测试	测试数据与结果分析	2
合计		10

三、说明

1. 矢量电压表是一种能同时测量信号幅度与相位的测量仪器。典型应用是对电路网络的幅频特性和相频特性测试，参考信号输入给被测电路网络，电路网络输出信号作为被测信号，同时输入到矢量电压表，实现电路网络响应的幅值和相位同时测量。

2. 本题目作品测试时，直接使用双路输出的信号源来产生被测信号 A 和参考信号 B。输出信号的频率、电压峰峰值以及 A/B 信号的相位差按照测试条件进行设置。信号源信号输出采用高阻负载模式。

3. 图 1 中同相信号 C 和正交信号 D 需要留有测试端口。在设计、制作与调试过程中，可以直接使用数字示波器（采样频率不小于 $1G\text{Sample/s}$ ）来测量信号的电压峰峰值，以及测量 C/D 两路信号的相位差。

4. 移相电路的实现可以使用锁相环电路、微分电路，或全通网络电路等方案。要求利用现场提供的开发板和元器件进行具体设计与实现。

5. 被测信号 A 的指标测试，以信号源设置为基准。